CONVERSIÓN ANALOGICA A LA SALIDA

CONVERSIÓN ANALOGICA A LA SALIDA

En esta unidad estudiaremos el manejo y la implementación del variador de frecuencia de la marca POWTRAN que se presenta en el kit XK-335B

POWTRAN



Los variadores de frecuencia son sistema utilizados para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna. Un variador de frecuencia son vertientes de un variador de velocidad, ya que llevan un control de frecuencia de alimentación, la cual se suministra por un motor.

Otra forma en que son conocidos los variadores de frecuencia son como Drivers ya sea de frecuencia ajustable (ADF) o de CA, VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia), micro drivers o inversores; esto depende en gran parte del voltaje que se maneje.

Ejercicio 15.5

En este ejercicio realizaremos al medición del valor de la frecuencia como señal analógica de 0 a 10 Vdc.

Dónde:

50 Hz = 100% = 10 Vdc

00 Hz = 0% = 0Vdc.

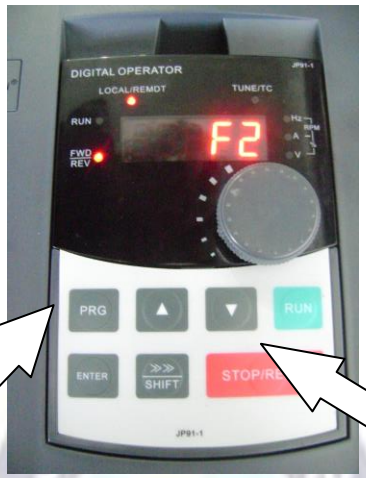
Por lo cual al realizar el movimiento manual del potenciómetro de regulación de frecuencia del panel BOP en el variador este voltaje cambiara según nosotros vayamos regulando la frecuencia.

Ahora para este ejercicio realizaremos la configuración del modulo 15.2 de esta unidad para controlar la frecuencia mediante el potenciómetro del panel BOP.

Además tenemos que tener en cuenta que la función F0.02 siempre este en la configuración 2 para todos los ejercicios y laboratorios, lo cual nos dejara trabajar en la frecuencia de 50 Hz y nos producirá ninguna molestia al trabajar,

Una ves realizada esa configuración ya nombrada procederemos a configurar el variador para poder visualizar con la ayuda de un tester el voltaje que nos da la salida del variador.

- Después de realizar la configuración indicada de la unidad 15.2 para poder gobernar un motor con la ayuda del potenciómetro regulador de frecuencia del panel BOP. Nos dirigiremos a la configuración F2



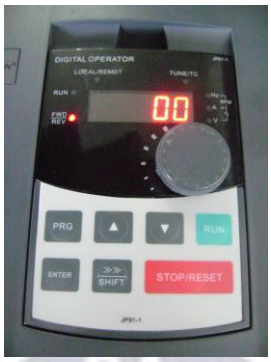
Presionamos la tecla PRG y nos llevara al menú F2, seguidamente debemos e buscar F2 y presionar ENTER

Movemos las teclas ascendente o descendente hasta encontrar la entrada F2

- Presionamos la tecla ENTER y buscaremos la entrada (8) F2.08 con la ayuda de el botón de ascenso o descenso



- Ya en esa entrada F2.08 presionamos ENTER y nos llevara a la siguiente configuración, en donde debemos de escoge la opción 0 con la ayuda de las teclas de ascenso y descenso y para aceptar presionamos la tecla ENTER nuevamente. Y luego PRG para volver atrás.



- Seguidamente nos volvemos a ubicar en la programación F0 y presionamos nuevamente la tecla ENTER, colocándonos nuevamente para introducir la siguiente configuración.



- Ahora nos dirigimos a la opción (03) F0.03 en donde apretaremos la tecla ENTER para ubicarnos en esa dirección y entrar a la opción 1



- Ya en esta instrucción 1 presionamos la tecla ENTER y posteriormente la de PRG para volver atrás y seguir con la siguiente configuración.



- Ahora para finalizar nos dirigiremos a la opción F0 y nuevamente pulsaremos ENTER para entrar y ubicarnos en la entrada (11) F0.11

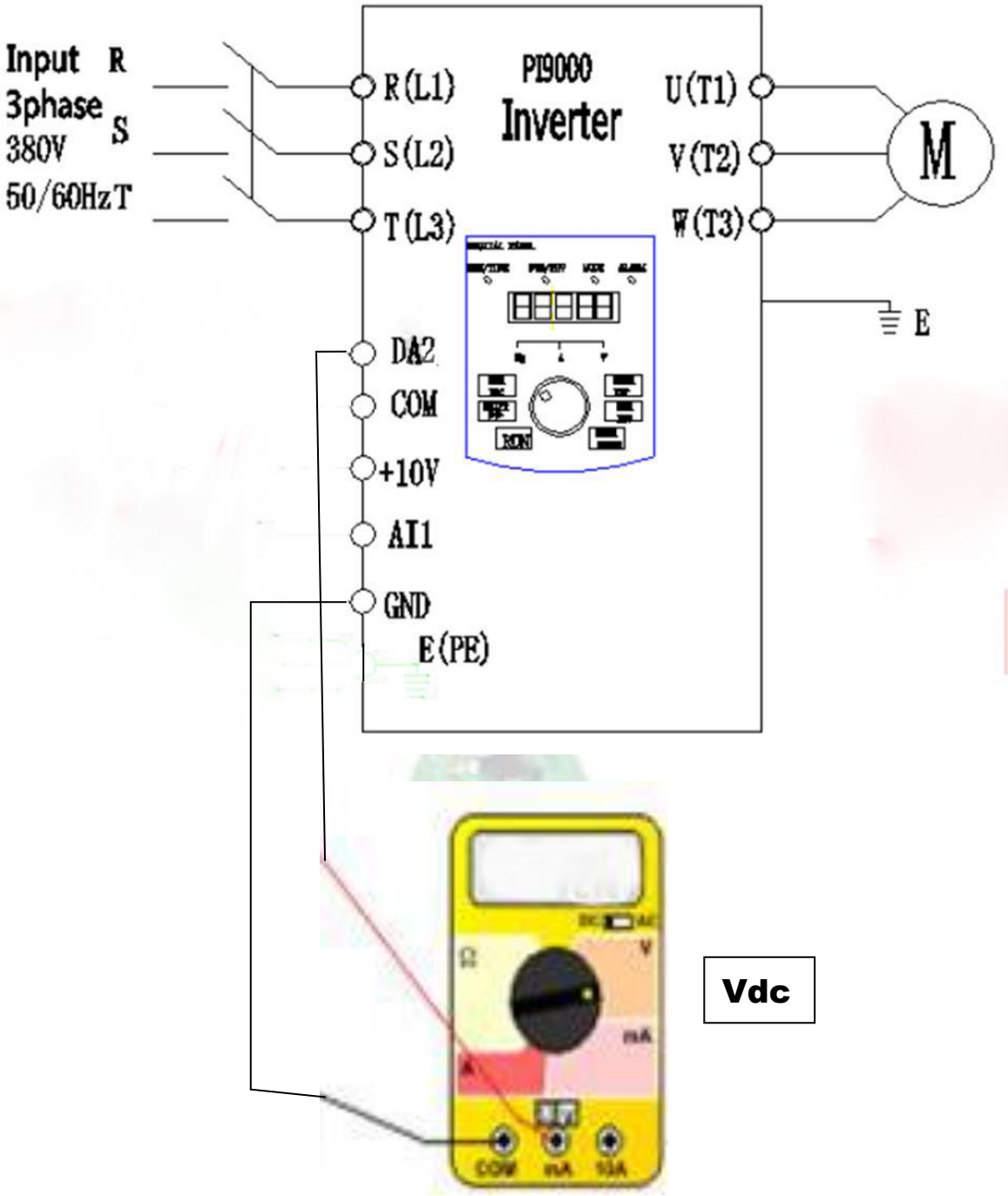


- En F0.11 confirmaremos con ENTER y seleccionaremos la opción 0 volvemos a confirmar esta opción y guardarla con ENTER, después presionamos PRG para ir atrás y volver a la posición de trabajo inicial.





- Una vez realizada esta configuración a hora solo nos resta colocar un Tester en las terminales DA2(+) y GND(-) haciendo funcionar el motor presionando la tecla RUN y STOP para parar.



NOTA:

Tener mucho cuidado al realizar el cableado ya que una mala conexión dañaría al equipo. Por lo cual se recomiendo tener la presencia de un docente que pueda guiarlos en la conexión.